

Analisi della varianza a due fattori con replicati

L'analisi della varianza o **ANOVA** – denominazione tradizionalmente impiegata per indicare una serie di tecniche che, a dispetto del nome, consentono di effettuare un confronto globale tra più medie – è stata presentata e illustrata in tutti i suoi aspetti in due post ai quali si rimanda [1].

Qui impieghiamo lo stesso disegno sperimentale riportato per l'analisi della varianza a due fattori e cioè

Tabella 10-9 *Campioni della produzione (X_{ij}) di tre diverse macchine (come nella Tabella 10-4, ma ordinate secondo l'operatore).*

Macchine ↓ Operator →						Media della macchina $\bar{X}_i$
	$j = 1$	2	3	4	5	
$i = 1$	56.7	45.7	48.3	54.6	37.7	48.6
2	64.5	53.4	54.3	57.5	52.3	56.4
3	56.7	50.6	49.5	56.5	44.7	51.6
Media dell'operatore $\bar{X}_j$	59.3	49.9	50.7	56.2	44.9	$\bar{\bar{X}} = 52.2$

ma questa volta ciascuna delle misure di produzione per macchina/operatore è stata ripetuta quattro volte al fine di migliorarne la stima. Così ad esempio per macchina $i=1$ e operatore $j=2$ nel file di dati che impieghiamo oltre al valore singolo 45.7 riportato qui sopra nella tabella originaria abbiamo in aggiunta le misure 46.9, 49.1 e 45.2 (questi dati sono stati evidenziati in colore nei dati riportati qui sotto) e quindi in totale quattro misure replicate. Questo è il disegno sperimentale tipico della **analisi della varianza a due fattori con replicati**.

Per proseguire è necessario:

→ effettuare il download del file di dati `anova2r.csv`

→ salvare il file nella cartella `C:\Rdati\`

Per il file di dati trovate link e modalità di download alla [pagina Dati](#), ma potete anche semplicemente copiare i dati riportati qui sotto aggiungendo un `↵` Invio al termine dell'ultima riga e salvarli in `C:\Rdati\` in un file di testo denominato `anova2r.csv` (assicuratevi che il file sia effettivamente salvato con l'estensione `.csv`).

macchina;operatore;replicato;produzione

i1;j1;1;57.2

i1;j1;2;56.7

i1;j1;3;55.9

i1;j1;4;58.3

i1;j2;1;45.7

i1;j2;2;46.9

i1;j2;3;49.1

i1;j2;4;45.4

i1;j3;1;47.3

i1;j3;2;49.4

i1;j3;3;48.1

```
i1;j3;4;47.5
i1;j4;1;54.9
i1;j4;2;52.6
i1;j4;3;53.5
i1;j4;4;54.1
i1;j5;1;35.9
i1;j5;2;37.2
i1;j5;3;38.7
i1;j5;4;36.4
i2;j1;1;64.5
i2;j1;2;61.1
i2;j1;3;63.9
i2;j1;4;64.7
i2;j2;1;52.4
i2;j2;2;55.3
i2;j2;3;57.2
i2;j2;4;53.9
i2;j3;1;54.1
i2;j3;2;56.2
i2;j3;3;52.3
i2;j3;4;53.8
i2;j4;1;57.5
i2;j4;2;55.9
i2;j4;3;56.3
i2;j4;4;58.8
i2;j5;1;52.5
i2;j5;2;50.3
i2;j5;3;51.4
i2;j5;4;53.3
i3;j1;1;56.6
i3;j1;2;59.7
i3;j1;3;56.3
i3;j1;4;56.5
i3;j2;1;51.6
i3;j2;2;50.3
i3;j2;3;47.8
i3;j2;4;52.6
i3;j3;1;49.5
i3;j3;2;52.7
i3;j3;3;49.1
i3;j3;4;47.7
i3;j4;1;56.9
i3;j4;2;58.5
i3;j4;3;57.1
i3;j4;4;55.2
i3;j5;1;44.2
i3;j5;2;46.7
i3;j5;3;43.9
i3;j5;4;42.6
```

Per l'analisi della varianza anche in questo caso viene impiegata la funzione **aov()** impiegata per le altre [1] specificando questa volta che la variabilità deve essere decomposta in variabilità dovuta alla macchina, dovuta all'operatore e dovuta ai replicati eseguiti.

Copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio.

```
# ANOVA analisi della varianza a due fattori con replicati
#
mydata <- read.table("c:/Rdati/anova2r.csv", header=TRUE, sep=";", dec=".") # importa i
dati
#
anova2r <- aov(produzione~macchina+operatore+replicato, data=mydata) # calcola la
variabilità tra macchine, operatori e replicati
#
summary(anova2r) # mostra i risultati
#
```

Il risultato della ANOVA

```
> summary(anova2r) # mostra i risultati
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)	
macchina	2	602.8	301.4	54.792	1.58e-13	***
operatore	4	1552.2	388.1	70.544	< 2e-16	***
replicato	1	0.3	0.3	0.048	0.827	
Residuals	52	286.0	5.5			

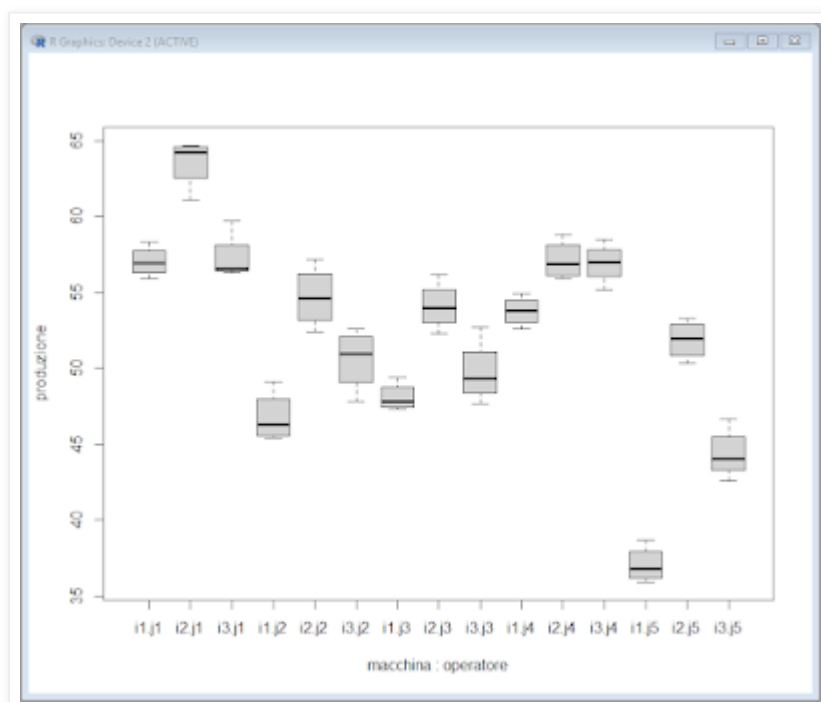
```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

ci dice che le differenze di produzione tra le tre macchine e le differenze di produzione tra i cinque operatori sono significative, mentre le misure di produzione replicate all'interno della stessa coppia macchina/operatore non differiscono significativamente ($p=0.827$).

Possiamo avere anche un riscontro grafico dei dati, copiate e incollate nella Console di R queste righe e premete ↵ Invio.

```
# traccia boxplot per macchina e operatore
#
boxplot(produzione~macchina+operatore, data=mydata)
#
```

(per mostrare sulle ascisse i nomi di tutte le variabili, dopo avere generato il grafico ho "afferrato" con il mouse il lato sinistro della finestra per allargarla)



A questo punto manca però la verifica che i dati siano conformi ai due assunti alla base dell'ANOVA, che abbiano cioè:

- una distribuzione normale (gaussiana);
 - varianze omogenee;
- due esigenze già discusse a parte [1, 2].

Per valutare la normalità (gaussianità) dei dati impieghiamo il test di normalità di Shapiro-Wilk, copiate queste ultime righe, incollatele nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# ANOVA verifica della normalità delle distribuzioni
#
mac <- split(mydata$produzione, mydata$macchina) # estrae e separa i dati di produzione per
macchina
#
sapply(mac, shapiro.test) # verifica se i dati delle macchine sono distribuiti in modo gaussiano
#
```

La funzione **split()** estrae dall'oggetto **mydata** i dati di produzione (**mydata\$produzione**) per ciascuna macchina (**mydata\$macchina**) e li riporta, separatamente, nell'oggetto **mac**. Se digitate

mac

potete vedere come sono organizzati i dati estratti per le tre macchine.

```
> mac
$i1
 [1] 57.2 56.7 55.9 58.3 45.7 46.9 49.1 45.4 47.3 49.4 48.1 47.5 54.9 52.6 53.5
[16] 54.1 35.9 37.2 38.7 36.4

$i2
 [1] 64.5 61.1 63.9 64.7 52.4 55.3 57.2 53.9 54.1 56.2 52.3 53.8 57.5 55.9 56.3
[16] 58.8 52.5 50.3 51.4 53.3

$i3
 [1] 56.6 59.7 56.3 56.5 51.6 50.3 47.8 52.6 49.5 52.7 49.1 47.7 56.9 58.5 57.1
[16] 55.2 44.2 46.7 43.9 42.6
```

A questo punto con la funzione **sapply()** il test di Shapiro-Wilk viene applicato automaticamente ai dati delle tre macchine.

```
> sapply(mac, shapiro.test) # verifica se i dati delle macchine sono distribuiti in
modo gaussiano
      i1                i2
statistic 0.9202174      0.9052156
p.value   0.1000444      0.05170547
method    "Shapiro-Wilk normality test" "Shapiro-Wilk normality test"
data.name "X[[i]]"          "X[[i]]"
      i3
statistic 0.9449654
p.value   0.2970447
method    "Shapiro-Wilk normality test"
data.name "X[[i]]"
```

I valori di **p** mai inferiori a 0.05 ci dicono che le distribuzioni possono essere considerate gaussiane, quindi questo assunto dell'ANOVA è rispettato.

Ora valutiamo l'omogeneità delle varianze impiegando il test di Levene [2], copiate queste righe, incollatele nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# Test di Levene per l'omogeneità tra varianze
#
library(car) # carica il pacchetto necessario per eseguire il test
#
leveneTest(produzione~macchina, data=mydata) # verifica se le varianze risultano omogenee
#
```

Dopo avere caricato il pacchetto **car** il test di Levene viene eseguito impiegando la funzione **leveneTest()** sui dati di produzione per ciascuna delle tre macchine (**produzione~macchina**). Il messaggio di avvertimento può essere ignorato in quanto ci dice semplicemente che la funzione ha trasformato automaticamente la nostra variabile in una variabile "fattore".

```
> leveneTest(produzione~macchina, data=mydata) # verifica se le varianze risultano
omogenee
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
      Df F value  Pr(>F)
group  2  2.4955 0.09142 .
      57
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Messaggio di avvertimento:
In leveneTest.default(y = y, group = group, ...) : group coerced to factor.
```

Il valore di p (0.09142) ci dice che le varianze sono omogenee, quindi anche questo assunto è rispettato.

La conclusione? Stabilito che per i dati di produzione per macchina i due prerequisiti dell'ANOVA (distribuzione gaussiana dei dati e varianze omogenee) sono rispettati, possiamo accettare il risultato della analisi della varianza a due fattori con replicati che ci dice che:

- esiste una differenza statisticamente significativa tra le medie di produzione delle tre macchine ($p=1.58e-13$);
- esiste una differenza statisticamente significativa tra le medie di produzione dei cinque operatori ($p < 2e-16$);
- non differiscono tra di loro in modo significativo ($p=0.827$) i replicati eseguiti all'interno delle accoppiate macchina+operatore.

Per questo specifico disegno della ANOVA valgono, identiche, le considerazioni generali riportate nei due post precedenti, ai quali si rimanda [1]

[1] Vedere il post [Analisi della varianza a un fattore](#) e il post [Analisi della varianza a due fattori](#).

[2] Vedere il post [Valutare l'omogeneità tra varianze](#).
